

## CAHIER DE RECETTE — TEST UNITAIRE

## U3 — Chargement du dataset (charger\_sessions)

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Référence       | Fiche U3 — Test unitaire                                                   |
| Composant testé | arch4_double_branche.py →<br>charger_sessions(csv_path) + tronquer_duree() |
| Auteur          | Noa Orand                                                                  |
| Version testée  | tronquer_duree avec Option A ( VZ  seul) pour la vibration                 |
| Date du test    | 10 juin 2026                                                               |

## 1. Objectif du test

Vérifier que la fonction `charger_sessions()` parse correctement le fichier maître `metadata_captures_moteur.csv`, charge les signaux son et vibration associés à chaque session, tronque les signaux à la durée déclarée et écarte automatiquement les sessions corrompues. Vérifier également que la magnitude vibratoire utilisée est bien |VZ| seul (Option A documentée).

## 2. Environnement de test

- Système : Windows 10/11, Python 3.11
- Bibliothèques : numpy, pandas, librosa
- Dataset : `metadata_captures_moteur_clean.csv` (57 sessions après nettoyage) + fichiers `son_N.csv` et `vib_N.csv` associés dans `dist/data/records/`
- Test interactif via console Python depuis le dossier du projet

## 3. Procédure d'exécution

1. Ouvrir un shell Python dans le dossier `ProjetDataSet2026_ModeleIA/`.
2. Importer : `from arch4_double_branche import charger_sessions, tronquer_duree`.
3. Appeler `sessions = charger_sessions('dist/data/metadata_captures_moteur_clean.csv')`.
4. Vérifier le nombre de sessions retournées : `len(sessions) == 57` attendu.
5. Choisir une session de référence (session 47), inspecter sa structure : `id`, `signal_son`, `magnitude_vib`, `niveau_tension`, `condition`.
6. Vérifier que la durée du signal son est tronquée à la valeur déclarée (15 s) : `len(signal_son) / 16000 ≈ 15`.
7. Vérifier que `magnitude_vib` est obtenue à partir de l'axe VZ seul (Option A) : valeurs positives, dynamique non écrasée par le plancher  $VX/VY=271$ .
8. Tester avec une session délibérément invalide (durée déclarée = 0) : la session doit être ignorée silencieusement avec un message console.

## 4. Résultats attendus

- 57 sessions chargées sans exception, l'ordre des sessions correspond à l'ordre du CSV.
- Pour chaque session : `signal_son` tronqué à  $15,0 \text{ s} \pm 0,01 \text{ s}$  ; `magnitude_vib` alignée temporellement.

- $\text{magnitude\_vib} = |\text{VZ}|$ , pas la racine carrée des 3 axes (vérification : valeurs cohérentes avec VZ brut du CSV).
- Sessions corrompues écartées sans propagation d'exception.
- Étiquettes :  $\text{niveau\_tension}$  entre 0 et 100, condition  $\in \{\text{A\_vide}, \text{B\_frein}\}$ .

## 5. Résultat observé

57 sessions chargées en 4,3 s. Sur la session 47 :  $\text{signal\_son}$  de 240 000 échantillons tronqué à 239 950 échantillons (15,0 s à 16 kHz, troncature opérée par  $\text{tronquer\_duree}$ ).  $\text{magnitude\_vib}$  de 150 valeurs (10 Hz  $\times$  15 s). Vérification par diff :  $\text{magnitude\_vib}[i] == \text{abs}(\text{arr\_vib}[i, 2])$  pour tout  $i$ , confirmant que l'Option A est bien appliquée (axe VZ exclusivement, pas de norme 3-axes). Une session test forgée avec  $\text{duree}=0$  a été écartée avec le message « session 99 ignorée — durée nulle ou signal trop court ». Les étiquettes retournées sont dans les plages attendues ( $0 \leq \text{niveau\_tension} \leq 100$ , condition normalisée).

## 6. Verdict

☒ **Validé**    ☐ Non validé

**Date :** 10 juin 2026    **Réalisée par :** Noa Orand